Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2000-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

Find the smallest positive integer having exactly six odd positive divisors and twelve even positive divisors.

求恰有六个奇正约数和十二个偶正约数的最小正整数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2005-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

How many positive differences k make the arithmetic sequence $1, 1+k, 1+2k, \ldots$ contain 2005?

有多少个正公差 k 使等差数列 $1, 1+k, 1+2k, \ldots$ 包含 2005?

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2005-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

Count positive integers having exactly three proper divisors, all smaller than 50. A proper divisor excludes the integer itself.

求恰有三个真约数且三个都小于 50 的正整数个数，真约数不包括该数本身。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2005-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

Count positive integers dividing at least one of $10^{10}, 15^7, 18^{11}$.

求至少整除 $10^{10}, 15^7, 18^{11}$ 中一个数的正整数个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2014-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

Count rational numbers strictly between zero and one whose reduced numerator and denominator sum to 1000.

求零与一之间的有理数个数，使其最简分数的分子分母之和为一千。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2004-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

A regular n-pointed star is a closed route through n coplanar vertices with no three collinear, equal edge lengths and equal vertex angles. Each turn is counterclockwise and less than 180°, and every edge crosses some other edge away from endpoints. Up to similarity, how many such stars have $n = 1000$?

规则 n 角星由平面中无三点共线的 n 顶点组成闭合路线，各边等长、各顶角相等，每次逆时针转向且小于 180°，每边均须与另一边在非端点处相交。相似图形视为同类，求 $n = 1000$ 时类别数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2004-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

How many divisors of 2004^{2004} have exactly 2004 positive divisors of their own?

2004^{2004} 的正约数中，有多少个自身恰有二千零四个正约数?

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2019-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

Let $\tau(n)$ count positive divisors. Sum the six least positive integers satisfying $\tau(n)+\tau(n+1)=7$.

令 $\tau(n)$ 为正约数数，求满足 $\tau(n)+\tau(n+1)=7$ 的最小六个正整数之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2019-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

Sum all positive integers $n < 2019$ having exactly twenty positive divisors and divisible by twenty, obtaining S. Find $S/20$.

将小于 2019、恰有二十个正约数且能被二十整除的所有正整数相加得 S，求 $S/20$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2026-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

For $S = \sum_{k\ge 1} 1/(10^k - 1)$, find $\lfloor 10^{100} S \rfloor \bmod 1000$.

令 $S = \sum_{k\ge 1} 1/(10^k - 1)$，求 $\lfloor 10^{100} S \rfloor$ 除以 1000 的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2005-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

Let $\tau(n)$ count positive divisors and $S(n)=\sum_{j=1}^{n}\tau(j)$. Among $1\le n\le 2005$, let a,b count odd and even values of $S(n)$. Find $|a-b|$.

令 $\tau(n)$ 为正约数个数，$S(n)=\sum_{j=1}^{n}\tau(j)$。在 $1\le n\le 2005$ 中，$S(n)$ 奇偶数目分别为 a,b，求 $|a-b|$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2006-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

How many integers $N < 1000$ admit a representation as a sum of j consecutive positive odd integers for exactly five different positive lengths j?

有多少个整数 $N < 1000$ 能恰好对五种不同正整数长度 j 写成 j 个连续正奇数之和?

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2016-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

Call a positive integer N k-nice if a^k has exactly N positive divisors for some positive integer a. How many positive integers below1000 are neither7-nice nor8-nice?

若存在正整数 a，使 a^k 恰有 N 个正约数，则称正整数 N 为 k-nice。求小于1000的正整数中，既非7-nice也非8-nice的个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.8 Divisor functions & totients

约数函数与欧拉函数

[AIME-2021-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

Write $\sigma(u)$ for the sum of positive divisors of u. Find the least positive n such that $\sigma(a^n) \equiv 1 \pmod{2021}$ for every positive integer a. Add the prime factors of n, counted with their multiplicities.

令 $\sigma(u)$ 为 u 的正约数和。求使每个正整数 a 均满足 $\sigma(a^n) \equiv 1 \pmod{2021}$ 的最小正整数 n，并求 n 的质因数之和，按重数计算。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程